

Sustento bibliográfico de la fórmula ampliada del poder marítimo

Cadena de atribución por componente · autor · publicación · aporte al modelo · páginas verificadas

$$PM_{norm} = [(IM \times PN) \times VE \times SM^Y \times CP^\alpha]^{1/(3+Y+\alpha)} \quad \text{todas las variables } \in (0, 1]$$

Ecs. (1)–(7) · Normalización: media geométrica — PNUD (2010); OCDE (2008) · Colombia: $PM_{norm} \approx 0.53$ — anclado en la escala de Vargas Suárez et al. (2021, p.295)

PM NÚCLEO CLÁSICO · IM×PN

Base preservada en (IM×PN)

• Solís Oyarzún	1997	Manual de estrategia. ACANAV · PM=IM×PN; T.I p.246, T.II p.10
• Till, G.	2007	El poder marítimo. IPN · relación ceñida IM → PN (Uribe et al., 2016, p.47)
• Uribe Cáceres et al.	2016	Estrategia marítima. ESDEG · Fig.5 p.47; CM p.64; VE p.68; PN pp.77-78
• Uribe Cáceres (Ed.)	2021	Estrategia marítima (2.ª ed.) · genealogía Mahan (pp.27-28, 115) y Corbett
• González Núñez	2017	Ensayos EM, 5, 31-42 · adopción institucional ARC (p.34)
• Schnaidt Mecklenb.	2005	REVISMAR, (3), 237-250 · "PM integrado por PN e IM" (p.242)
• ARC	2022	Plan de Desarrollo Naval 2042 · objetivo estratégico IM+PN (p.58)

IM INTERESES MARÍTIMOS

$IM = \sum w_i \cdot IM_i$; $IME(0,1]$

• Till, G.	2007	El poder marítimo. IPN · motivaciones del Estado sobre el mar; identificación previa
• Uribe Cáceres et al.	2016	Estrategia marítima. ESDEG · IM como propósito del PM (p.47)
• CCO	2021	Intereses marítimos colombianos. · n=18 IM de Colombia; ponderaciones w_i
• OCDE	2008	Handbook Composite Indicators · metodología agregación ponderada ec.(2)
• Vargas Suárez et al.	2021	RCGJMC, 19(34), 267-306 · Colombia PM pos.33/99; índice 0.44 (p.295)

PN PODER NAVAL

$PN = F \times P \times MDA^H$; $PNE(0,1]$

• Mahan, A. T.	1890	Influence of Sea Power · base clásica del poder naval
• Corbett, J. S.	1911	Principles of Maritime Strategy · control del mar y estrategia
• Castex, R.	1931	Théories stratégiques · factores externos de la estrategia
• Till, G.	2007	El poder marítimo. IPN · síntesis fuerza y posición; tecnología y doctrina
• Uribe Cáceres et al.	2016	Estrategia marítima. ESDEG · PN colombiano: plataformas, RRHH (pp.77-78)
• Bebbler, R. J.	2022	USNI Proceedings, 148(12) · MDA a nivel estructural F×P; CP habilita PN
• Cabuya-Padilla	2024	Tesis doctoral. ENAP-ENP · CD táctica en F; distinción táctico vs. estratégico
• Martínez et al.	2024	Int. J. Inf. Security, 23, 1429 · sistemas MDA recurrentemente vulnerados (AIS-GNSS-ECDIS)

VE VOLUNTAD ESTRATÉGICA

$VE = (VP^{W_1} \cdot VI^{W_2} \cdot VS^{W_3})^{1/\sum W}$

• Uribe Cáceres et al.	2016	Estrategia marítima. ESDEG · VE dinamizador PN (p.68); CM def. (p.64)
• Alba-Rocha et al.	2022	RISTI, (49), 211-221 · modelo conceptual del Sistema del Poder Marítimo a nivel estratégico
• Albarán Gómez	2019	Justicia, 24(35), 13-28 · poder naval para el desarrollo; realismo a cooperación
• Mora Peña & Uribe C.	2020	Ensayos EM, 4(11), 14-23 · pilares de Colombia como potencia bioceánica
• Till, G.	2007	El poder marítimo. IPN · consenso político-social; sostenibilidad PM
• PNUD	2010	Informe Desarrollo Humano · media geométrica IDH → evita compensación VP/VI/VS
• OCDE	2008	Handbook Composite Indicators · dimensiones no sustituibles → ec.(4)
• Realpe Díaz	2024	Novum Jus, 18(2), 279-304 · CDb expresión de VP; doble rol (pp.297-299)

SM SEGURIDAD MARÍTIMA

$SM = (CI^{A_1} \cdot TE^{A_2} \cdot BC^{A_3})^{1/\sum A}$

• Bueger & Edmunds	2024	Understanding Maritime Security. OUP · CI, TE, BC; MDA transversal
• OMI	2021	Guide Maritime Security & ISPS · ISPS, SUA; marcos regionales (Yaundé, ReCAAP)
• OMI	2017	Resolución MSC.428(98) · gestión del riesgo cibernético (2017); exigible desde 2021
• Vargas Suárez et al.	2021	RCGJMC, 19(34), 267-306 · Colombia SM pos.75/99 (0.59); Grupo B (p.295)
• Fahim et al.	2021	IEEE Eng. Mgmt. Rev., 49(4) · puertos e internet físico; resiliencia infraestructura

CP CIBERPODER — APOORTE CENTRAL DEL ARTÍCULO

$CP = \min\{1, (\beta_1 \cdot CS_m + \beta_2 \cdot CD_m + \beta_3 \cdot CR_m) \cdot (1 + \delta \cdot CDb)\}$ · $\alpha(IMCE) < 1$ → cóncava: retornos iniciales ↓

• Nye, J. S.	2010	Cyber Power. Belfer Center · def. canónica CP; recursos vs. resultados	• Cabuya-P. & Castaneda-M.	2024	DYNA, 91(231) · estado del arte LATAM; +900% ciberataques (p.171)
• Caro Bejarano	2013	Pre-bie3, (3), 7. IEEE España · distinción CP duro vs. blando aplicable al CP marítimo	• Cabuya-Padilla et al.	2025	Int. J. Inf. Security, 24, art.122 · SERDUX-MARCIM; Maersk 300M USD/10 días
• Bebbler, R. J.	2022	USNI Proceedings, 148(12) · CP = elemento clave PM; dependencias CP → PM	• Martínez et al.	2024	Int. J. Inf. Security, 23, 1429 · POSEIDON; AIS/ECDIS/GMDSS; convergencia IT/OT
• Espinel Bermúdez	2022	Ensayos EM, 6(16), 79-95 · ciberdependencia PM Col.; Maersk/USCG (p.89)	• Realpe Díaz	2024	Novum Jus, 18(2), 279-304 · CDb amplifica CP; coef. δ (pp.297-299)
• Lagouvardou	2018	Tesis maestría. DTU · separación IT/OT como brecha principal del dominio	• Realpe & Ayala	2026	Novum Jus, 20(2), 79-105 · CP = capacidades técnicas/normativas/defensivas/diplomáticas → soberanía digital
• Cabuya-Padilla	2024	Tesis doctoral. ENAP-ENP · MARCIM: $CS_m, CD_m, CR_m; \alpha(IMCE)$	• ONU	2021	A/76/135 — Inf. GEG ICTs · 11 normas voluntarias; referencia CDb+VP
			• UIT	2024	Global Cybersecurity Index (5.ª ed.) · Colombia nivel 3 «en consolidación»; $\alpha=0.4-0.7$
			• Cano, J. J.	2024	Revista Sistemas, (170) · ciberdefensa basada en datos; modelo conceptual
			• Suarez Medina	2024	Rev. Ciberespacio, 3(5) · ciberamenazas sofisticadas (entrevista a Cano)
			• Realpe & Cano	2020	CIBSI 2020. U. Rosario · amenazas a la seguridad y defensa nacional
			• DNP · CONPES	2020	CONPES 3995 · Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital
			• Casos IT/OT	2019–24	Maersk · USCG · incidentes: Wesley, Abbatemarco, USCG, Akpan et al.

n_{eff} NORMALIZACIÓN · ECS. (1B-1C)

$PM_{norm} = [PM]^{1/(3+Y+\alpha)}$ · $PM_{norm} \in (0,1]$

• PNUD	2010	Informe Desarrollo Humano · precedente metodológico: IDH con media geométrica
• OCDE	2008	Handbook Composite Indicators · normalización dimensiones no sustituibles; ec.(1b-1c)

⊕ DECISIONES METODOLÓGICAS TRANSVERSALES

• MDA	No es variable independiente → distribuido en PN(F), SM y CP · Bebbler (2022); Bueger & Edmunds (2024)
• CM ≠ MDA	CM: cultural-identitario (Uribe et al., 2016, p.64) · MDA: técnico-operacional · transversal a VP-VI-VS
• CDb doble rol	Coef. proyección en CP + expresión de VP en VE · Realpe Díaz (2024, pp.297-299)